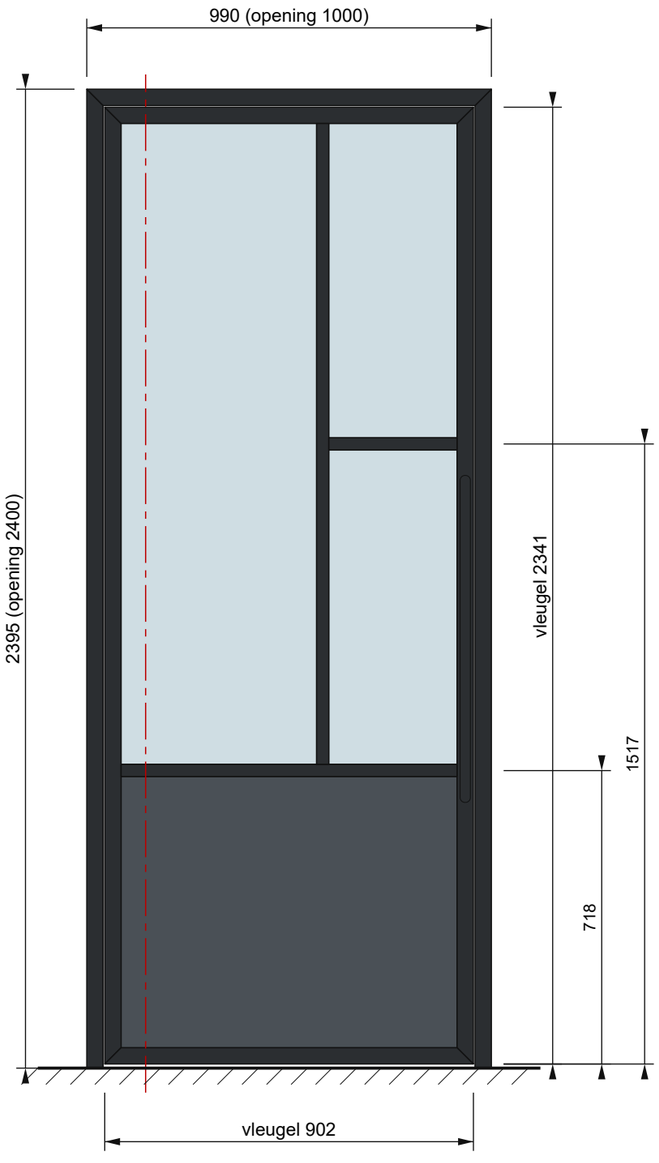
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	1568	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	1568	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	314	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	314	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4017	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

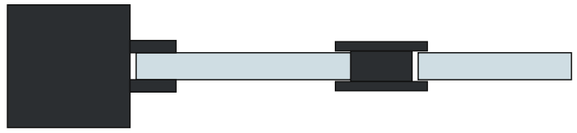
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: paneel (ingelast)	661 x 820	1	S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	486	1576	0,77	1
vleugel	rechthoek	322	777	0,25	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



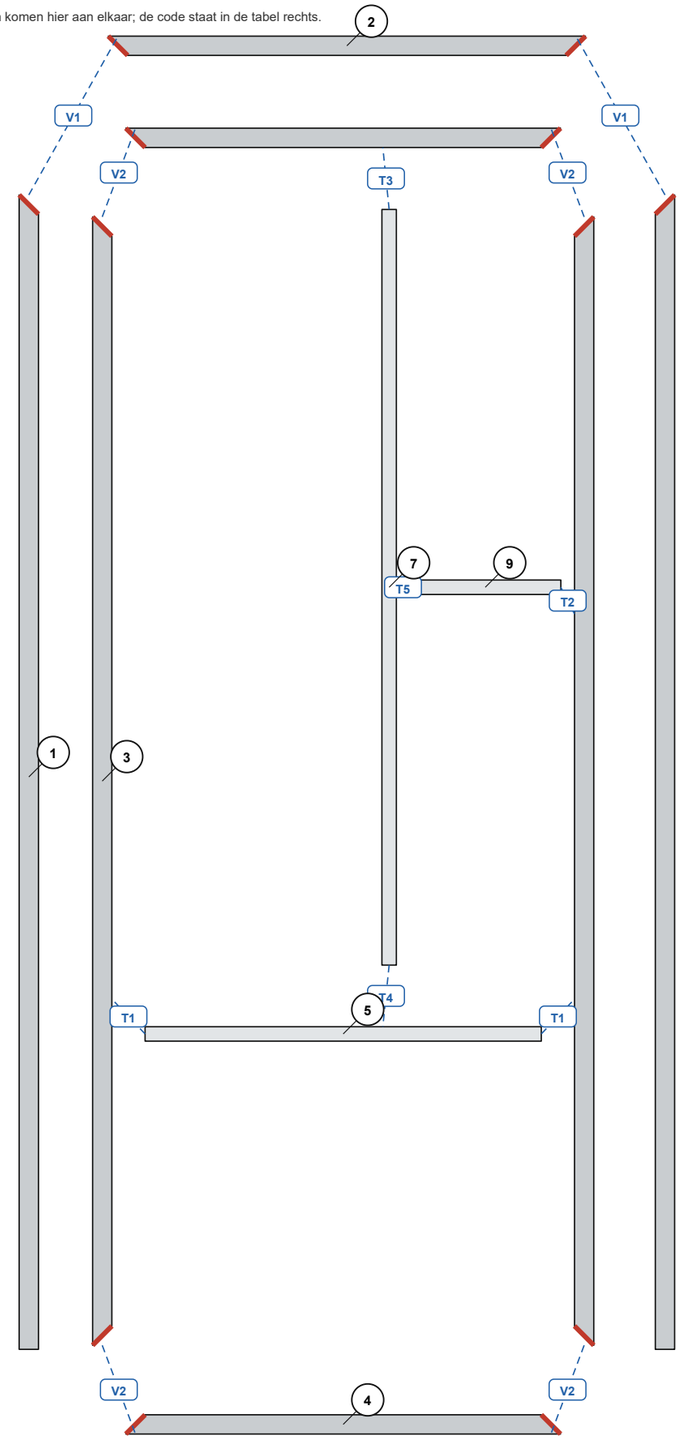
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	979
Arbeid (14,47 u)	651
Totaal (excl. btw)	1630

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 1 / 9

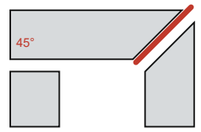
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



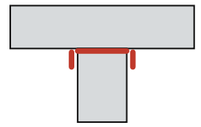
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	3 Kader: staander	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	1	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	1	7 Roede verticaal: kern	9 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

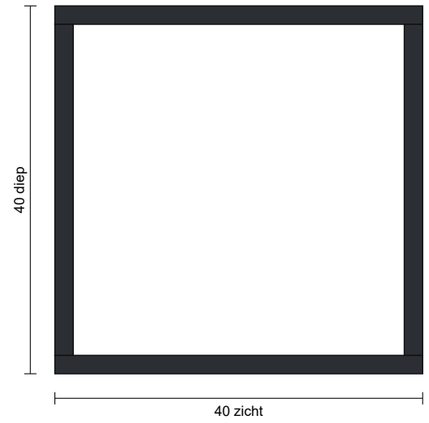
Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 2 / 9

Deurprofielen: Koker en strip

Eigen staven uit de staalhandel. Voor = de kant met de greep (boven in de doorsnede).

Kozijn

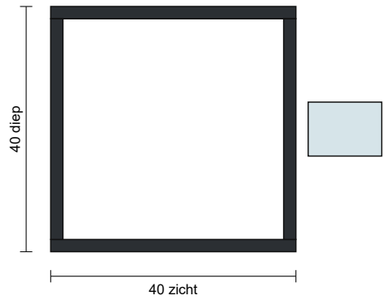
koker 40x40x2



Doorsnede 1.5:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 1, 2
zagen 90°/45°, 45°/45°

Vleugel (kader)

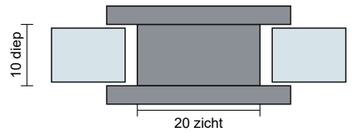
koker 40x40x2



Doorsnede 1:1 · 40 x 40 · wand 2
2,31 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
4 stukken: pos 3, 4
zagen 45°/45°

Roede

platstaal 20x10



Doorsnede 1:1 · 20 x 10
1,57 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
3 stukken: pos 5, 7, 9
zagen 90°/90°

Glaslat

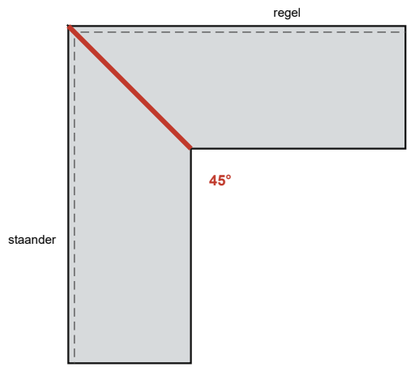
platstaal 15x4



Doorsnede 2:1 · 15 x 4
0,47 kg/m · staven van 6 m (staalhandel)
10 stukken: pos 11, 12, 13, 14

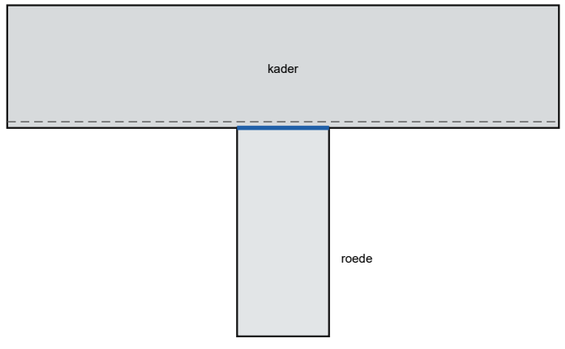
Hoe de stukken samenkomen (vooraanzicht 1:2; rood = zaagsnede in verstek 45°, stippellijn = wand achter de zichtkant)

Hoek van de vleugel: verstek



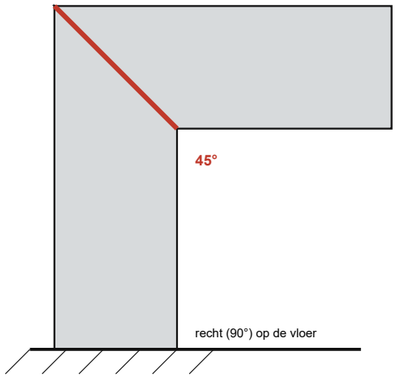
Beide stukken 45° zagen (pos 3, 4).
TIG zichtkant, MIG binnen; vlak slijpen.
Diagonalen gelijk (± 1 mm) voor je last.

Roede tegen het kader: stomp (T)



Roede recht zagen op de daglichtmaat.
Kern op afstandsblokjes in het midden van de diepte.
Hoeklas rondom (blauw), vlak slijpen.

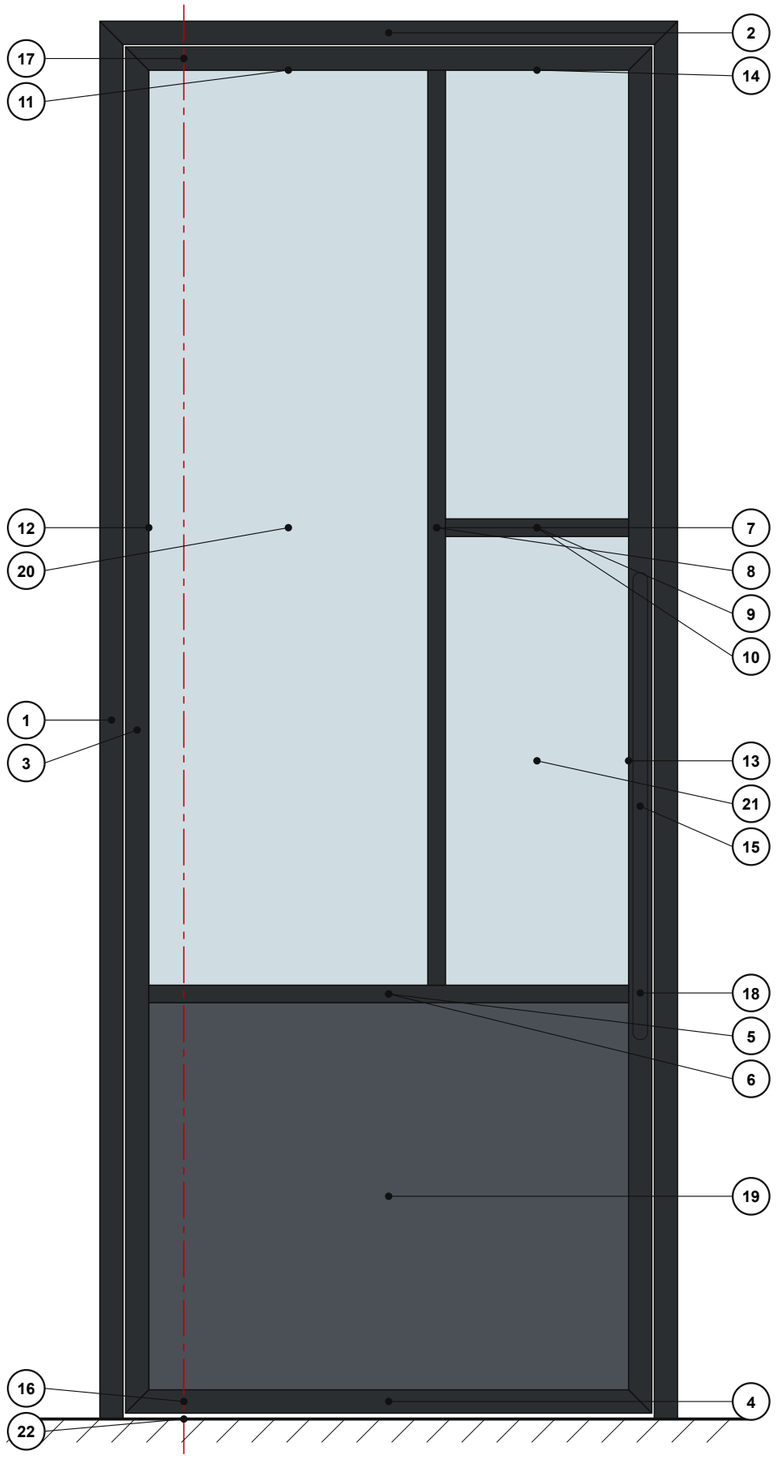
Kozijn: boven verstek, onder recht



Bovenregel en stijlen boven 45° (pos 1, 2, 26).
De stijlen staan onderaan recht op de vloer.
Taatspot in de vloer, bovenpen in de bovenregel.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deurprofielen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: zie bij de tekening	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 3 / 9

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
6	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
7	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 1568	90°/90°	2,46	2,5
8	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 1568	90°/90°	1,11	2,2
9	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 314	90°/90°	0,49	0,5
10	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 314	90°/90°	0,22	0,4
11	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 478		0,22	0,4
12	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1568		0,74	1,5
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 769		0,36	1,4
14	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 314		0,15	0,3
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
17	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
18	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
19	1	Paneel	S235, plaat 3 mm	820 x 661		12,76	12,8
20	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	486 x 1576		15,93	15,9
21	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	322 x 777		5,2	10,4
22	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
23	27	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
24	6	Glasblokje 3 mm	kunststof				
25	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
26	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					86,3

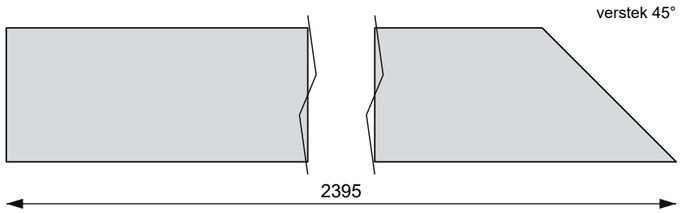
Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 4 / 9

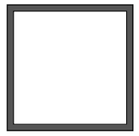
Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395



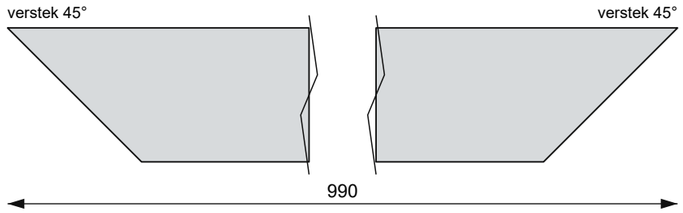


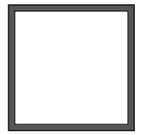
recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990



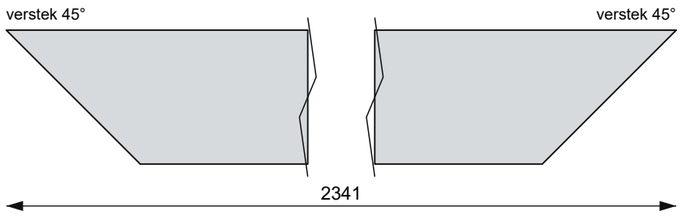


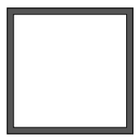
verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341



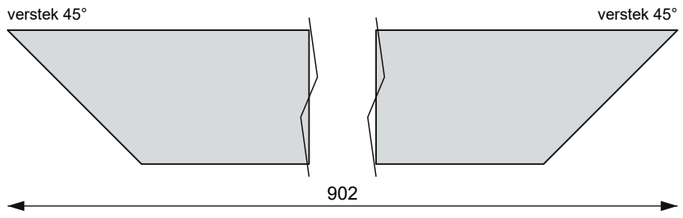


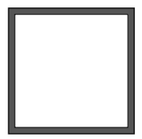
verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902



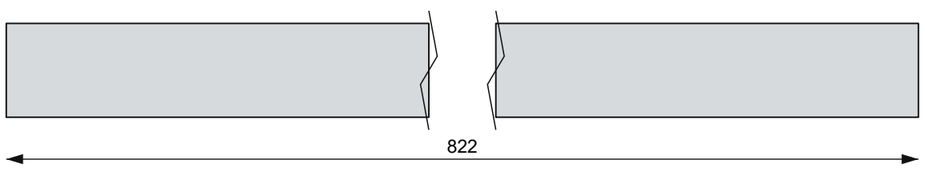


verstek 45° · verstek 45°

5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822



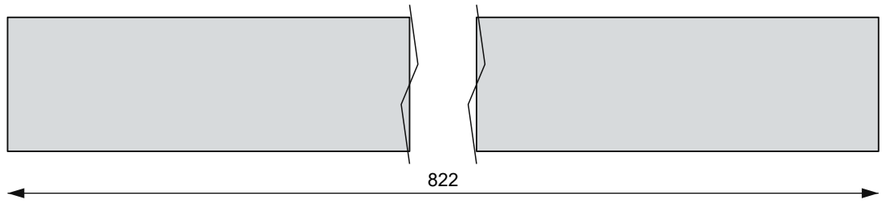


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822





recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

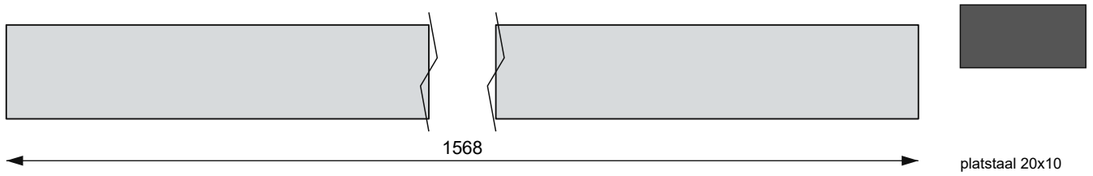
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

7 1 x Roede verticaal: kern

2,46 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 1568

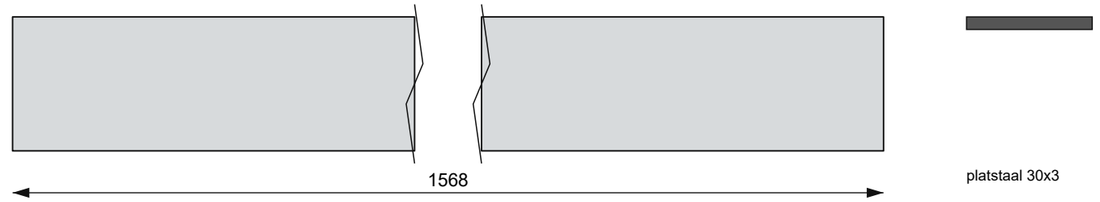


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 2 x Roede verticaal: lat voor en achter

1,11 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 1568

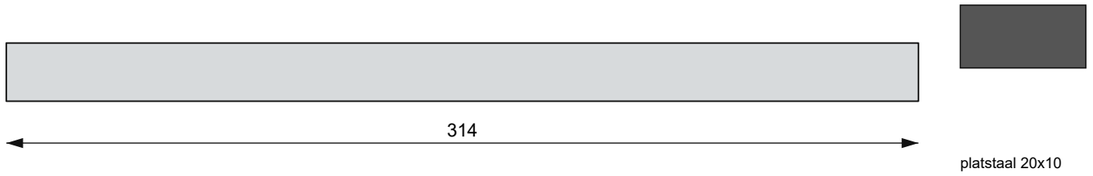


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 1 x Roede horizontaal: kern

0,49 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 314

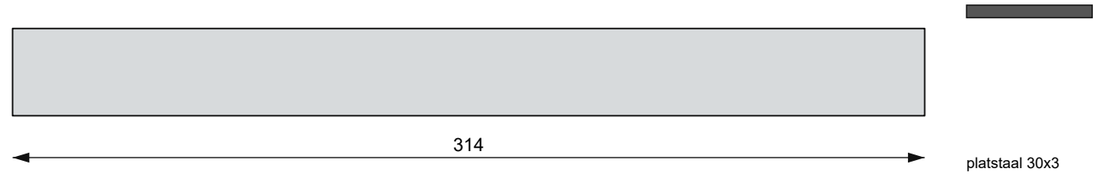


recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 314

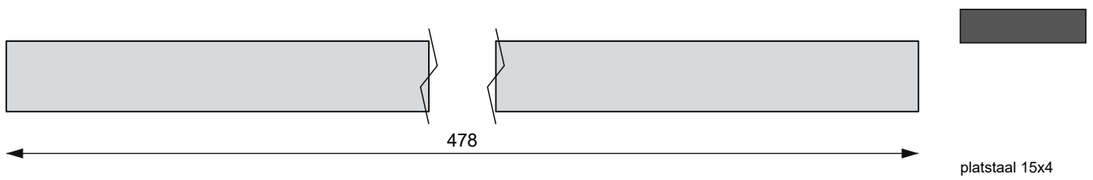


recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 2 x Glaslat

0,22 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 478

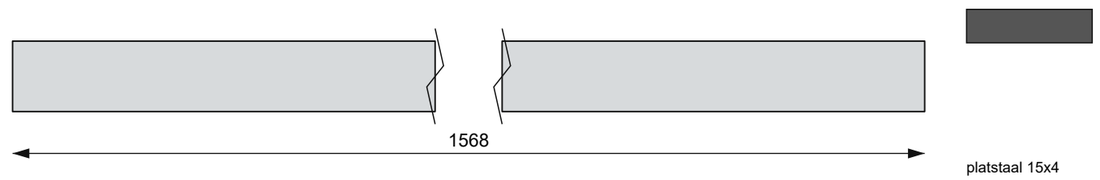


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 2 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

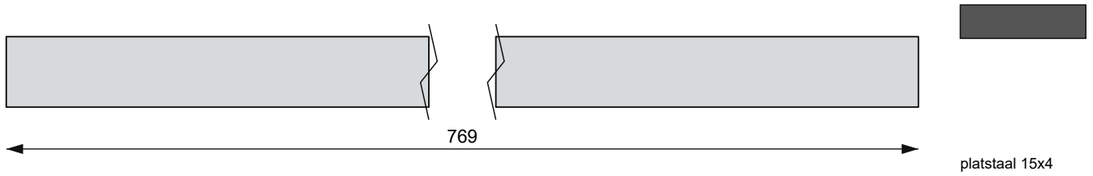
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 6 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

13 4 x Glaslat

0,36 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 769

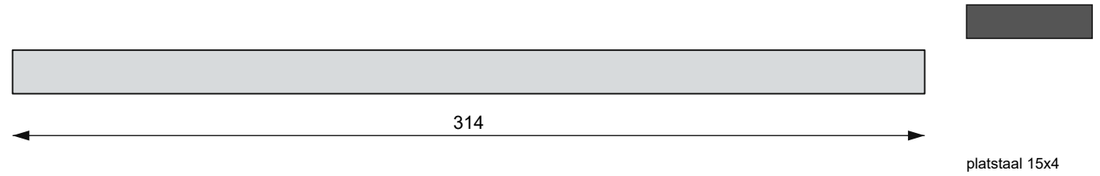


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 2 x Glaslat

0,15 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 314

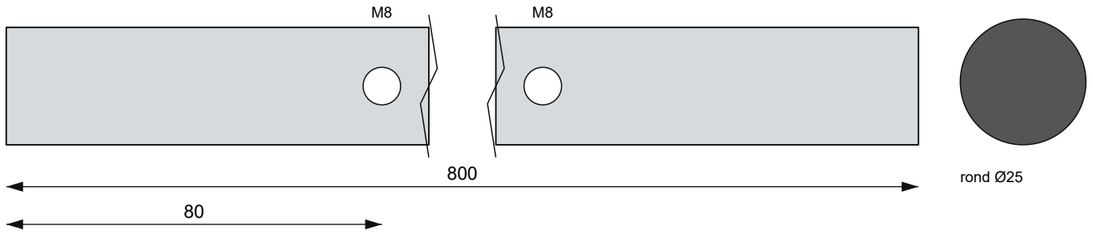


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

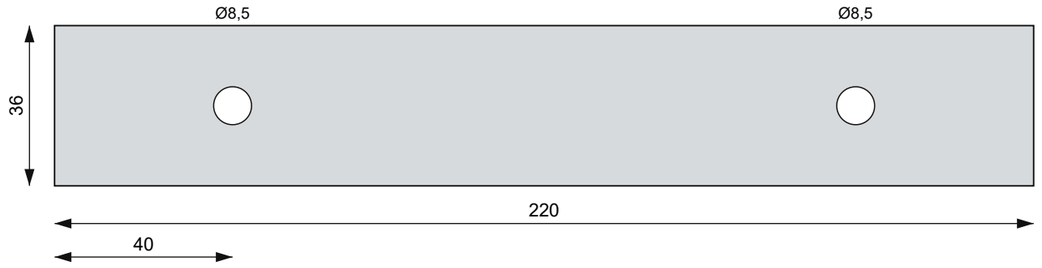


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

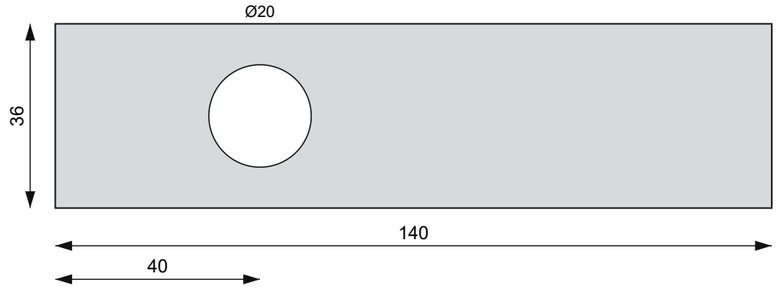


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

17 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

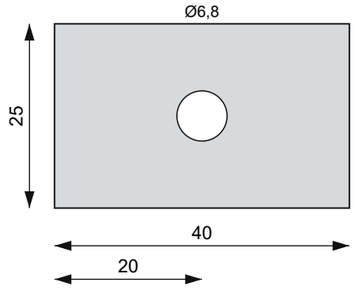


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

18 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

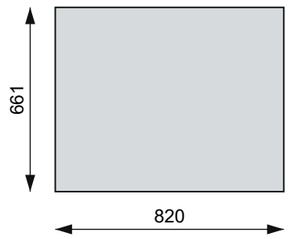
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-59**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 7 / 9

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 4)

19 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661

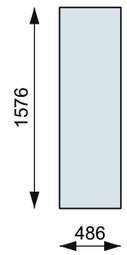


1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

20 1 x Ruit

15,93 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 486 x 1576

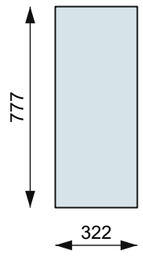


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

21 2 x Ruit

5,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 322 x 777



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 8 / 9

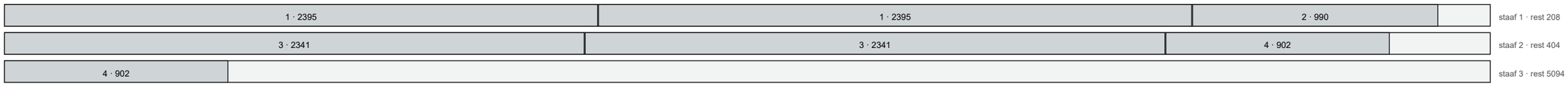
Bestellijst (staven van de handel)

Artikel	Profiel	Bestellen	m	nodig m	rest	€/m	€
–	koker 40x40x2	3 x 6 m	18	12,3	32 %	10,13	182
–	platstaal 15x4	2 x 6 m	12	7,8	35 %	2,6	31
–	platstaal 20x10	1 x 6 m	6	2,7	55 %	8,64	52
–	platstaal 30x3	1 x 6 m	6	5,4	10 %	3,9	23
–	rond Ø25	1 x 6 m	6	1,6	73 %	21,2	127
	Totaal profielen (excl. btw)						416

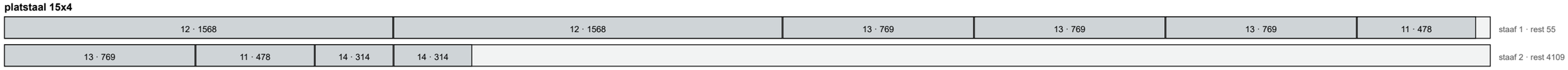
Zaagsnede 4 mm per stuk; lengtes = buitenmaat van het stuk (verstek inbegrepen). Prijzen: zie de bron per profiel op de pagina Werkplaats.

Zaagplan: elke balk is één staaf; de nummers zijn de posities uit de stuklijst

koker 40x40x2



platstaal 15x4



platstaal 20x10



platstaal 30x3



rond Ø25



Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Bestellijst en zaagplan Paneel Mondriaan · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-59**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 9 / 9

Taatsdeur Paneel Mondriaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan met vakken van verschillende grootte erboven.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 245,87	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen)	€ 76,81	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (3 ruiten)	€ 69,89	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.03 m²)	€ 261,78	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 47,38	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 979,10**	
Arbeid: 14,47 uur x € 45,00	€ 651,15	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 1.630,25**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.200,84**	**incl. btw: € 2.663,02**

Gewicht: staal 60 kg, glas 26 kg; per vleugel 73 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,03 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,7 u
   Zaag de 20 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,9 u · TIG
   3 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 2,42 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (13,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (27 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 1,55 u
    3 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.